

Прототип “Smart Grid” с нейросетевым управлением

Авторы:

Чехов Павел

Фомин Тимофей

Руководитель:

Жданов Александр Михайлович





Актуальность и проблема

Проблема: Рост пиковых нагрузок на энергосети приводит к перебоям и миллиардным убыткам.

Актуальность: Стратегия развития энергетики РФ до 2035 года требует внедрения интеллектуальных систем.



Цель и задачи

Цель: Создание доступной физической модели «Умного города» для моделирования Smart Grid, управляемой нейросетью.

- 01 Разработать архитектуру
- 02 Создать 3D-макет
- 03 Классифицировать нагрузки
- 04 Обучить нейросеть
- 05 Провести тестирование и оценить эффективность

Уникальность и конкурентные преимущества проекта

параметр	наш проект	Siemens	GridLab-D
Цена	30 000 руб.	от 500 000 руб.	бесплатно
Тип модели	физическая/ программная	физическая	программная
Наглядность	высокая	высокая	низкая
Тестирование алгоритмов	любых	только встроенных	любых
Масштабируемость	легкая	сложная	легкая



Архитектура системы

Схема архитектуры(иерархическая):

- Верхний уровень: Raspberry pi
- Средний уровень: ESP32
- Нижний уровень: ESP01

Типы нагрузок:

- базовая
- пиковая
- откладываемая



Изготовление макета

Работа нейросети



1

Прогнозирует пик
за 30 – 60 минут

2

Плавно снижает
пиковую нагрузку

3

Переносит
откладываемые
нагрузки на ночь

4

При авариях –
защита базовых
потребителей



Результаты тестирования



Категория	Стоимость, руб.
PLA пластик	7 500
Raspberry pi + ESP32/ESP01	12 200
Датчики INA219	2 400
БП, провода, краска	6 500
Себестоимость (итог)	30 600

цена продажи – 80 000 руб; Маржинальная прибыль – 49 400 руб; рынки сбыта – школы, вузы и тд

Рентабельность 62%

Перспективы

1

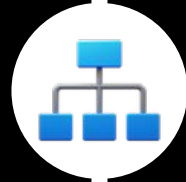
Расскажем, что такое проект и почему их так сложно делать

2

Расскажем, что такое проект и почему их так сложно делать

3

Расскажем, что такое проект и почему их так сложно делать



**Спасибо,
что вы есть!**

